

온라인 셀러를 위한 네이버 재무건전성 분석 — 결과보고서

항목	내용
과제명	AI Agent 개발: 나만의 AI 비서 구축 (미션과제 M1-2)
분석 주제	온라인 셀러를 위한 네이버 재무건전성 분석 AI 비서
작성 형태	개인 프로젝트 (1인 수행)
배포 URL	https://m1-2-nine.vercel.app (프론트) / https://m1-2-xvcs.onrender.com (백엔드)
GitHub 저장소	github.com/ililililil4319/M1-2

목차

- I. 프로젝트 개요
- II. 분석 질문 (3개 이상)
- III. 폴더 구조
- IV. 요구사항 대비 최종 구현 결과
- V. 시스템 구조 및 코디세이 API 연동
- VI. 실행 결과 및 증빙 화면
- VII. 결론 및 한계점
- VIII. 오류 처리 이력 정리
- IX. 자체 점검 체크리스트
- X. 결과 도출 방법 및 최종 제출물
- XI. 기타 — 소감 및 향후 개선 방향

I. 프로젝트 개요

본 보고서는 M1-2 미션(AI Agent 개발: 나만의 AI 비서 구축)의 최종 수행 결과를 정리한 문서다. 기획서에서 계획한 내용을 실제로 어떻게 구현했는지, 어떤 결과물이 나왔는지, 그 과정에서 어떤 시행착오가 있었는지를 증빙 화면과 함께 기록한다.

계획대로 금융감독원 Open DART API에서 네이버(NAVER, 035420)의 2020~2025년(24개 분기) 재무제표를 수집·정제하여 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 영역, 9개 지표의 시계열 데이터를 구축했고, 이를 바탕으로 분석 리포트(REPORT.md)를 작성했다. 또한 이 데이터를 컨텍스트로 활용하는 FastAPI + Firestore 기반 AI 챗봇 웹 서비스(데이터 기반 채팅, CRUD, 대화 기록, 요약 표시 4대 화면)를 구현하여 Render(백엔드)·Vercel(프론트엔드)에 배포하고, 실제 배포 환경에서 정상 동작하는 것을 확인했다. 보너스 과제로 다크모드 토글, CSV/JSON 내보내기, 추가 시각화, 변동성(표준편차) 지표를 추가로 구현했다.

기획서 단계에서 세운 계획과 실제 구현 사이에서 겪은 오류와 해결 과정은 VIII장에서 별도로 정리했다.

- 배포 URL(프론트): <https://m1-2-nine.vercel.app>
- 배포 URL(백엔드 Swagger): <https://m1-2-xvcs.onrender.com/docs>
- GitHub 저장소: <https://github.com/ililililil4319/M1-2>

주요 산출물

- 분석 리포트 REPORT.md — 데이터 설명, 시계열 분석, 시각화 3종, 인사이트 3개, AI 사용 로그
- 분석 코드 notebook/prepare_data.ipynb
- 웹 서비스 backend/(FastAPI, Render 배포), frontend/(바닐라 JS, Vercel 배포)
- GitHub 저장소 — 코드, 데이터, 문서, 증빙 스크린샷 전체 업로드

II. 분석 질문 (3개 이상)

1. 네이버의 성장성·수익성·안정성 지표는 지난 6년간 어떤 추세를 보였는가?
2. 안정성 지표(부채비율·유동비율)에 급격한 변화가 있었던 분기가 있으며, 어떤 이슈와 연결되는가?
3. 위메프 사태처럼 "정산 지연" 리스크를 미리 포착할 수 있는 재무적 신호(현금흐름 급감, 유동비율 하락 등)가 나타난 적이 있는가?

세 질문에 대한 답은 각각 VI장의 시각화·인사이트(①→질문1, ②→질문2, ③→질문2·3)에서 데이터 근거와 함께 확인할 수 있다.

III. 폴더 구조

README.md(루트)와 본 결과보고서(docs/)가 각각 어디에 위치하는지 포함해 전체 폴더 구조를 정리하면 다음과 같다.

```
M1-2/
├─ README.md
├─ REPORT.md
├─ .gitignore
├─
├─ data/
│   ├── naver_financials_raw.csv
│   └── naver_financials.csv
├─
├─ docs/
│   ├── 1_기획서_네이버_재무건전성_분석.pdf
│   ├── 1_기획서_네이버_재무건전성_분석.md
│   ├── 2_결과보고서_네이버_재무건전성_분석.pdf ← 본 문서
│   └── 2_결과보고서_네이버_재무건전성_분석.md ← 본 문서
├─
├─ notebook/
│   └── prepare_data.ipynb
```

```

├── output/
│   ├── 01_revenue_profit_trend.png
│   ├── 02_stability_ratios.png
│   └── 03_operating_cashflow.png
├── screenshots/                                # 86장 이상
├── backend/                                    # Render 배포 루트
│   ├── main.py
│   ├── requirements.txt
│   └── app/ (core, models, routers, services)
├── frontend/                                  # Vercel 배포 루트
│   ├── index.html
│   ├── style.css
│   └── app.js

```

IV. 요구사항 대비 최종 구현 결과

요구사항	구현 위치	달성
데이터 100개 이상 + 출처/기간 명시	data/naver_financials.csv (212개, DART)	✓
분석 질문 3개 이상	II 장	✓
결측치/이상치 확인 및 처리	REPORT.md 3장	✓
시계열 기법 2개 이상 적용	이동평균 · YoY · 변동성(3개)	✓
시각화 2개 이상	output/*.png(3개)	✓
인사이트 3개 이상(Fact-Why-Action)	REPORT.md 6장	✓
데이터 기반 AI 채팅	POST /api/chat	✓
데이터 관리 CRUD	/api/data (5종)	✓
대화 기록 저장 · 불러오기	/api/conversations (5종)	✓
배포 및 문서화	Render+Vercel, Swagger /docs, README	✓
API 키 미노출	.env + .gitignore + 플랫폼 환경변수	✓
보너스(다크모드 · 내보내기 · 추가시각화 · 변동성지표)	frontend/, data_service.py	✓

V. 시스템 구조 및 코디세이 API 연동

1) 전체 아키텍처

```
flowchart LR
    subgraph Client["브라우저"]
        FE["index.html + app.js + style.css<br/>(Vercel 배포)"]
    end
    subgraph Backend["Render"]
        API["FastAPI<br/>data / conversations / chat 라우터"]
    end
    subgraph External["외부"]
        FS["Firebase Firestore"]
        COD["코디세이 API<br/>(gpt-5-mini, OpenAI 호출)"]
    end

    FE -- "fetch REST API" --> API
    API -- "CRUD" --> FS
    API -- "요약 조회 후 프롬프트 주입" --> COD
    COD -- "자연어 답변" --> API
    API -- "JSON 응답" --> FE
```

2) AI 챗봇 요청 시퀀스

```
sequenceDiagram
    participant U as 사용자
    participant F as 프론트(app.js)
    participant B as 백엔드(chat.py)
    participant D as Firestore
    participant C as 코디세이 API

    U->>F: 질문 입력 + 전송
    F->>B: POST /api/chat
    B->>D: /api/data/summary 로직 조회
    B->>B: 시스템 프롬프트에 요약 주입
    B->>C: POST /v1/chat/completions
    alt 정상 응답
        C-->>B: 자연어 답변
        B->>D: conversations 자동 저장
        B-->>F: 200 응답
    else 오류·타임아웃(최대 2회 재시도)
        C-->>B: 오류
        B-->>F: 503 응답
    end
    F-->>U: 답변 표시 또는 안내 문구
```

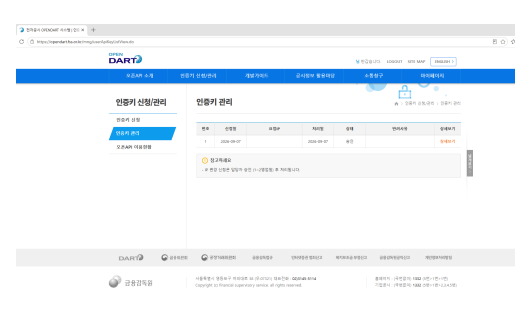
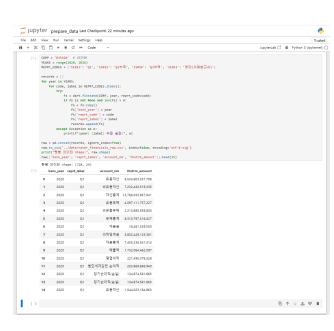
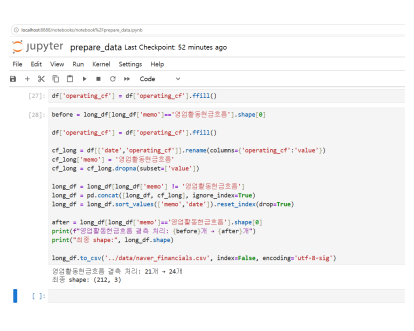
3) 코디세이 API 연동 코드

```
client = OpenAI(
    api_key=os.getenv("CODYSSEY_API_KEY"),
    base_url="https://copa.codyssey.kr/v1",
    http_client=httpx.Client(trust_env=False),
)
```

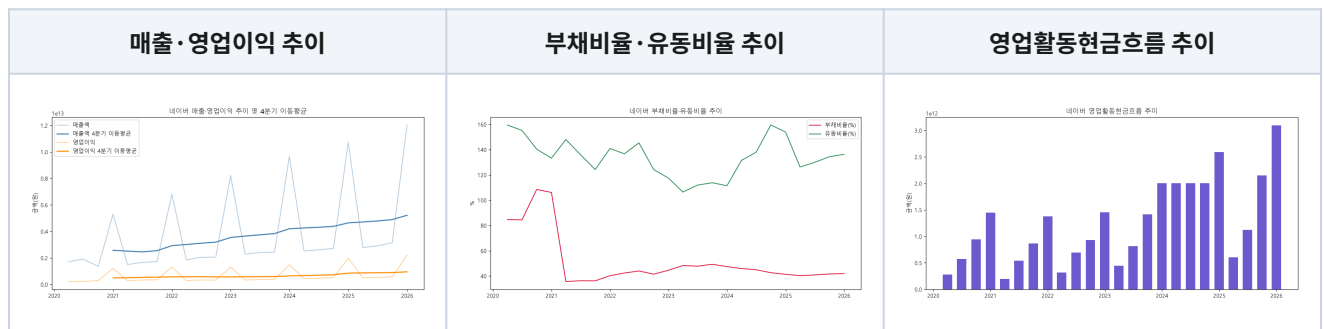
API 키는 프론트엔드 코드에는 전혀 등장하지 않으며, 백엔드 서버(Render)의 환경변수(`os.getenv`)로만 접근한다.

VI. 실행 결과 및 증빙 화면

데이터 수집·정제

API 키 발급	재무제표 수집	결측치 처리 완료
		

시각화 3종



분석 인사이트 (3개 이상, Fact-Why-Action 구조)

각 인사이트는 관찰(Fact) → 해석(Why) → 조치(Action) 순서로 정리했다.

1) 분기마다 반복되는 "톱니 패턴" — 매출·영업이익이 4분기(연말)마다 급증하는 것처럼 보임

- 관찰(Fact): 2020~2025년 전 기간에 걸쳐, 매출액·영업이익 그래프가 매년 4분기(연간 사업보고서 시점)마다 직전 분기 대비 2~3배 가까이 급증하는 패턴이 24개 분기 내내 예외 없이 반복된다.
- 해석(Why): DART 분기보고서의 손익계산서 항목은 "해당 분기만의 실적"이 아니라 사업연도 누적값으로 공시된다. 이 특성을 모르면 "4분기마다 실적이 폭발적으로 좋아진다"고 오해하기 쉽다.
- 조치(Action): 순수 분기 실적을 보려면 각 분기 누적값에서 직전 분기 누적값을 차감해 환산해야 한다.

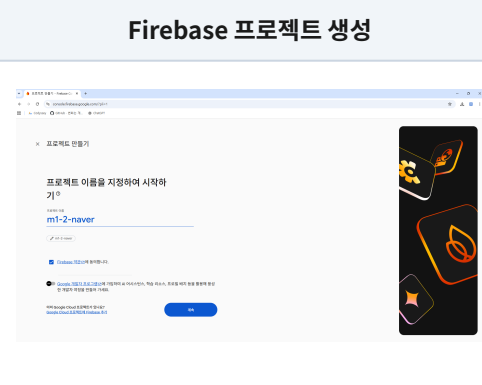
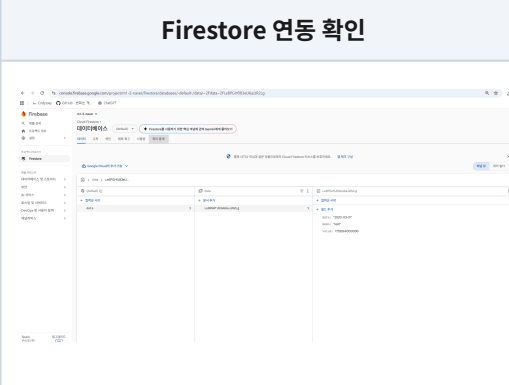
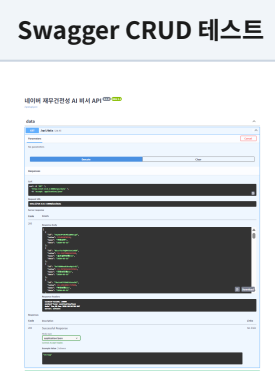
2) 2021년 부채비율 급락(106.1% → 35.65%) — 재무구조 악화가 아니라 연결범위 변경

- 관찰(Fact): 2021년 1분기 106.10%였던 부채비율이 2분기 35.65%로 한 분기 만에 70%포인트 급락했고, 이후 줄곧 40%대 안팎의 안정적인 수준을 유지하고 있다.
- 해석(Why): 이 시점은 라인(LINE)-야후재팬(Z홀딩스) 경영통합과 정확히 일치하며, 라인이 연결범위에서 제외(지분법 적용 전환)되며 부채 총액이 줄어든 회계적 요인이다.
- 조치(Action): 재무비율 급변 시 지배구조 변경 이슈부터 확인해야 한다.

3) 2024년 이후 영업활동현금흐름 뚜렷한 증가 추세

- 관찰(Fact): 분기별 영업활동현금흐름이 2020~2023년 3천억~1.5조 원 사이에서 등락했으나, 2024년부터는 대부분 2조 원을 넘어섰다.
- 해석(Why): 매출액의 4분기 이동평균도 꾸준히 우상향하고 있어, 매출 성장과 함께 실제 현금창출력도 구조적으로 개선되고 있는 것으로 보인다.
- 조치(Action): 정산 여력과 직결되는 지표이므로 분기마다 정기 모니터링을 권고한다.

Firestore 연동 및 CRUD

Firestore 연동 및 CRUD	Firestore 연동 확인	Swagger CRUD 테스트
		

AI 챗봇 동작 확인

챗봇 엔드포인트 추가

[illegible]

실제 질문-응답 성공

The screenshot shows a REST client interface with the following details:

- URL:** http://127.0.0.1:8080/api/chat
- Method:** GET
- Headers:**

```

{
  "Host": "127.0.0.1:8080",
  "Accept": "application/json",
  "Content-Type": "application/json"
}

```
- Response Body:**

```

{
  "conversation_id": "2b0e00020410af10e0",
  "message": "안녕하세요~! 저는 AI입니다~! 무슨 질문이 있으신가요? 궁금하신 것 있으면 물어봐주세요~! 저는 24시간 언제든지 대답해 줄게요~! (눈웃음)"
}

```

4대 화면(프론트엔드) 동작 확인

채팅

[x](#) [127.0.0.1:5555/index.html?docid=254](#)

네이버 재무건전성 분석 시 버서

관리권 설정을 위한 네버이 가장 적합한 방안 도우

메뉴

[네이버이 권어](#)
[기타 정보](#)
[유출 데이터](#)

인사혁신처가 1분기 제1차 데이터에 대해 공표한 결과를 발표하였습니다.
(예: "최근 부채비율 추세 악화", "영업이익 흐름 중요 악화")

최근부채비율 변동(1-2분기)

- 최근부채비율(회계) 부채비율은 41.90%로, 기간 평균은 31.52%보다 낮아진 상태이며 과거 최고치(44.49%)보다는 크게 낮습니다. 최근발은 기간 최소(2023.6.30)와 거의 같습니다.

재정·수익지표 요약

- 기간: 2023.03.31 ~ 2025-12-31, 한국화 수: 24
- 부채비율: 최근 41.900%, 평균 31.518%, 최대 108.4877%, 최소 35.6571%

주요 내용 설명

- 부채비율이란 = (총자산 - 자기자본) ÷ 자기자본 × 100 이 자기자본에 비해 빚 비율이 크다는 뜻이라서 높음.
- 유동비율이란 = 당기순이익액 ÷ 지출액, 100% 이상이면 당기순 이익 액액이 지급액 명목이다.

원칙하면 부채비율을 낮게 관리해야 하는데 그래서나 다른 안전성 지표에, 자기자본을 유 동비율과 함께 비교해 드렸습니다.

최근부채비율 추세 악화

인사

데이터 관리

[illegible]

대화 기록

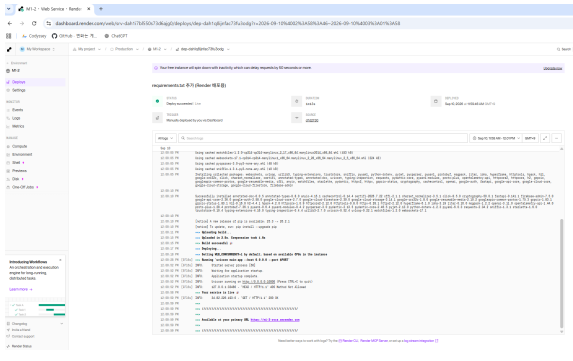
[illegible]

요약 표시

[illegible]

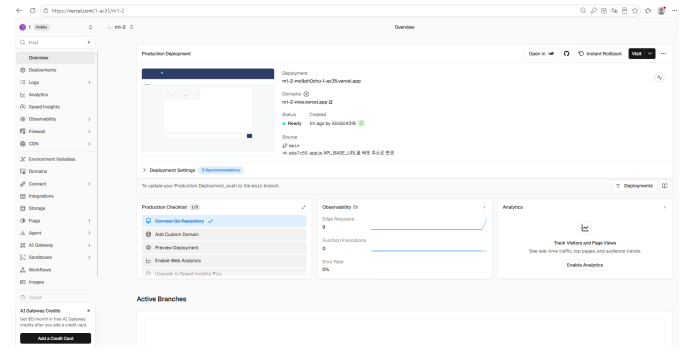
배포 완료 확인

Render 백엔드 배포 성공



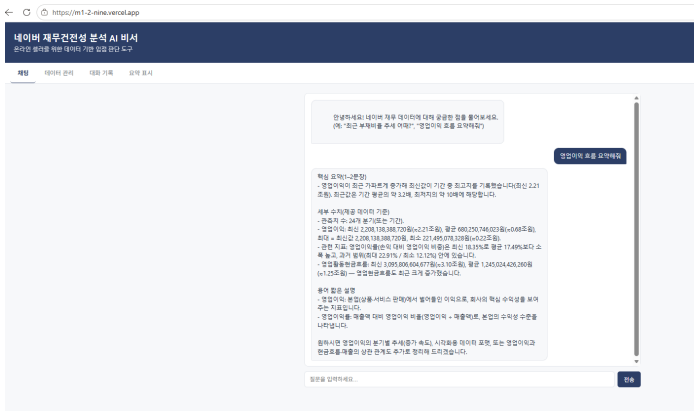
The screenshot shows the Render dashboard for a service named 'm1-2'. The 'Overview' tab is selected, displaying the deployment status as 'Ready'. The 'Deployment Settings' section shows the production environment is configured with the correct build command and environment variables.

Vercel 프론트엔드 배포 성공



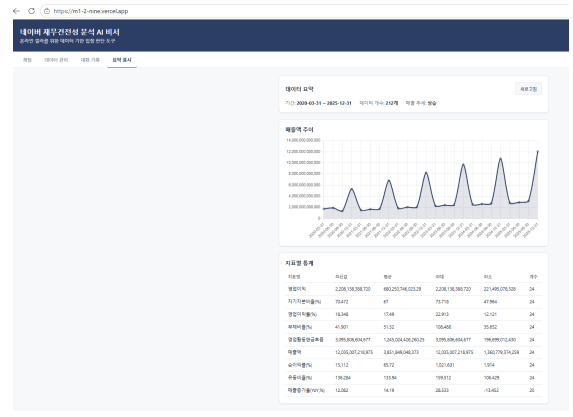
The screenshot shows the Vercel dashboard for a service named 'm1-2'. The 'Overview' tab is selected, displaying the deployment status as 'Ready'. The 'Deployment Settings' section shows the production environment is configured with the correct build command and environment variables.

실제 배포 URL 채팅 동작



The screenshot shows the chat interface for the '네이버 재무건정성 분석 AI 서비스'. The chat history shows a message from the user asking for the deployment URL, and the AI response providing the URL and a brief explanation of the service.

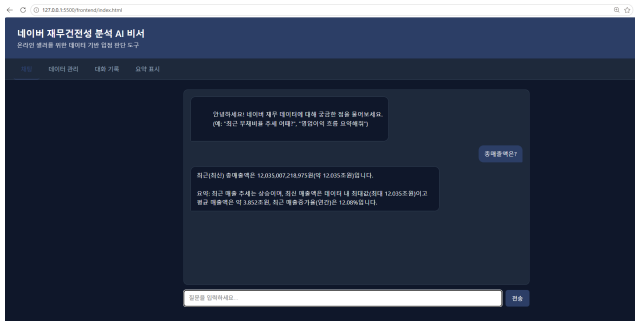
실제 배포 URL 요약 표시



The screenshot shows the chat interface for the '네이버 재무건정성 분석 AI 서비스'. The chat history shows a message from the user asking for the deployment URL, and the AI response providing the URL and a brief explanation of the service.

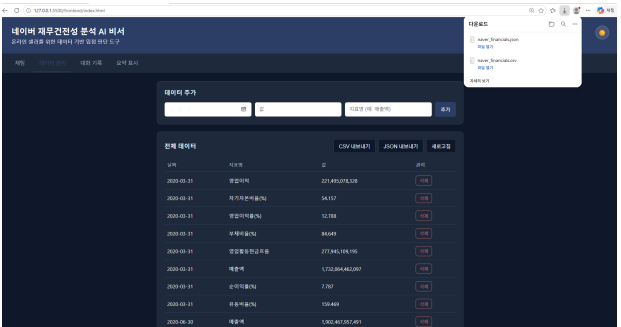
보너스 기능 동작 확인

다크모드 토글



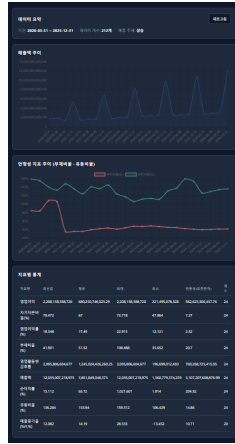
The screenshot shows the chat interface for the '네이버 재무건정성 분석 AI 서비스'. The dark mode toggle button is visible in the top right corner of the chat window.

CSV/JSON 내보내기



The screenshot shows the chat interface for the '네이버 재무건정성 분석 AI 서비스'. The CSV/JSON export buttons are visible in the top right corner of the chat window.

추가 시각화(안정성 지표 추이) + 변동성(표준편차) 지표



VII. 결론 및 한계점

결론

- 분석 기간(2020~2025) 동안 네이버의 매출·영업이익은 꾸준한 우상향 추세를 보였다.
- 부채비율은 2021년 상반기 이후 구조적으로 낮아진 뒤 안정적으로 유지되고 있으며, 이는 재무구조 약화가 아니라 라인-야후재팬 경영통합에 따른 연결범위 변경이 원인이었다.
- 영업활동현금흐름은 2024년 이후 뚜렷하게 확대되어, 온라인 셀러 입장에서 정산 여력과 직결되는 긍정적 신호로 해석된다.
- 분석 기간 동안 위메프 사태처럼 정산 리스크로 이어질 만한 재무적 경고 신호는 관찰되지 않았다.

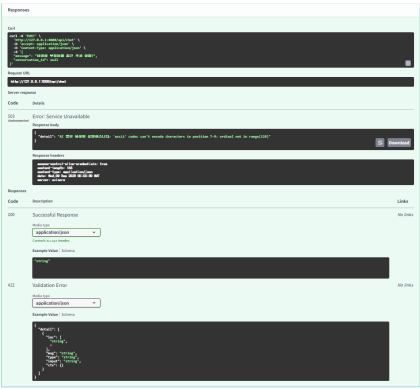
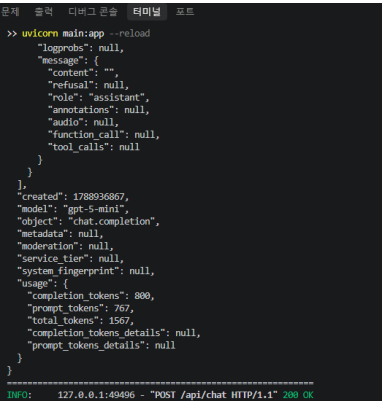
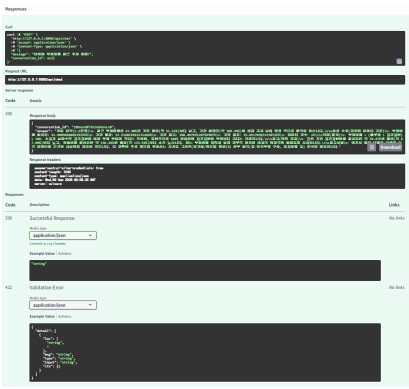
한계점

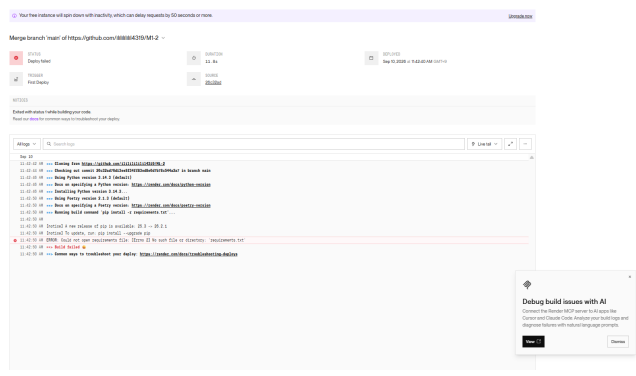
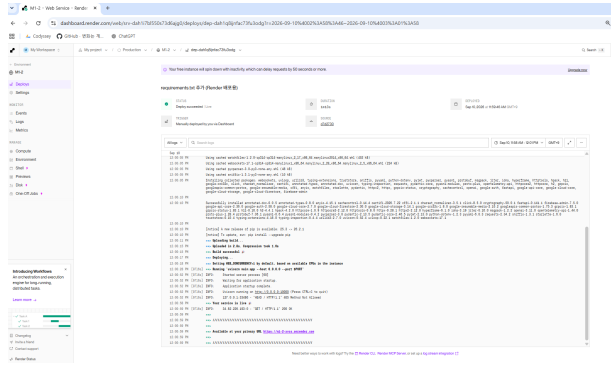
- 분석 대상은 네이버 법인 전체(전사) 연결재무제표이며, 스마트스토어(커머스 부문)만 분리된 재무제표는 존재하지 않는다.
- 부채비율 급락과 실제 사건의 연결은 시기적 일치를 근거로 한 해석이며, 통계적 인과관계 검증은 아니다.
- 데이터가 분기 단위 스냅샷이라 분기 사이 단기 이슈는 반영되지 않는다.
- 본 분석은 일반적인 재무 데이터 해석이며, 특정 시점의 입점 여부를 지시하는 투자·경영 조언이 아니다.

Ⅷ. 오류 처리 이력 정리

오류	원인	해결
GitHub push 거부(Push Protection)	재발급 전 옛 Firebase 서비스 계정 키가 커밋 이력에 포함	이미 폐기(Google 자동 사용중지)된 키임을 확인 후 unblock, 파일 삭제
코디세이 API 호출 시 'ascii' codec can't encode	httpx가 Windows 환경변수를 자동으로 읽다가 인코딩 실패	<code>httpx.Client(trust_env=False)</code> 로 환경변수 자동 읽기 차단
챗봇 응답이 빈 문자열	<code>max_tokens=800</code> 이 낮아 추론 모델이 답변 전 토큰 소진	<code>max_tokens=2000</code> 으로 상향
Render 빌드 실패 (requirements.txt 못 찾음)	Root Directory 미지정 + requirements.txt 미커밋	Root Directory를 backend로 지정, 파일 신규 생성 후 push
프론트 로컬 테스트 "Failed to fetch"	index.html을 file://로 직접 열어 CORS에 막힘	Live Server(http://)로 실행
배포 사이트 "Failed to fetch"	Render ALLOWED_ORIGINS에 Vercel 주소 미포함	환경변수에 Vercel 주소 추가 후 재배포

오류 처리 과정 증빙

코디세이 API 오류 발생	원인 추적(traceback 디버깅)	해결 확인(정상 응답)
		

Render 빌드 실패(로그)	원인 파악 후 재배포 성공
	

IX. 자체 점검 체크리스트

- [x] 데이터 100개 이상 + 출처/기간 명시
- [x] 분석 질문 3개 이상
- [x] 결측치/이상치 처리 및 근거 서술
- [x] 시계열 기법 2개 이상 적용
- [x] 시각화 2개 이상(권장 3개)
- [x] 인사이트 3개 이상, Fact-Why-Action 구조
- [x] 데이터 기반 AI 채팅 정상 동작
- [x] 데이터 관리 CRUD 정상 동작
- [x] 대화 기록 저장·불러오기 정상 동작
- [x] Swagger UI(/docs) 접속 확인
- [x] 실제 배포 URL 동작 확인(Render+Vercel)
- [x] AI 사용 로그 작성
- [x] API 키 미노출
- [x] (보너스) 다크모드·CSV/JSON 내보내기·추가시각화·변동성지표 정상 동작

X. 결과 도출 방법 및 최종 제출물

구분	내용
분석 리포트	REPORT.md
코드	notebook/prepare_data.ipynb, backend/, frontend/
GitHub 저장소	github.com/ililililil4319/M1-2
웹 서비스	https://m1-2-nine.vercel.app (프론트) https://m1-2-xvcs.onrender.com (백엔드)
문서(docs/)	기획서(PDF+md), 결과보고서(PDF+md, 본 문서)
README(루트)	README.md

XI. 기타 — 소감 및 향후 개선 방향

데이터 정제 단계에서 결측치를 기계적으로 처리하는 것보다 "왜 그 값이 비었는지"를 확인하는 과정이 훨씬 중요하다는 것을 체감했다. 부채비율 급락처럼 극적인 변화를 발견했을 때도, 곧바로 결론을 내리지 않고 실제 사건을 웹 검색으로 검증한 뒤에만 반영한다는 원칙을 지켰다.

배포 과정에서는 로컬과 배포 환경의 차이(Root Directory 설정, 환경변수 반영 시점, CORS 정책)로 인한 오류를 여러 차례 겪었는데, 오류 메시지를 정확히 읽고 원인을 좁혀나가는 디버깅 습관을 기를 수 있었다.

향후 개선 방향

- 네이버 사업부문별(커머스·핀테크·콘텐츠) 세부 공시 반영으로 스마트스토어 부문에 더 가까운 분석 보강
 - 여러 이커머스 플랫폼 재무 데이터 비교 기능 추가
 - 챗봇 응답에 근거 데이터 출처(구체적 분기·수치)를 인용 형태로 명시하도록 프롬프트 개선
-

본 결과보고서는 M1-2 미션(AI Agent 개발: 나만의 AI 비서 구축)의 결과물로 작성되었습니다.